



厦门大学 《线性代数 I》 课程试卷

_____ 学院 _____ 系 _____ 年级 _____ 专业

主考教师: _____ 试卷类型: 期中卷 考试日期: 2025.11.16

注意: 所有行列式化简和矩阵初等变换必须标出每一步骤! 逆矩阵必须使用初等变换计算!

1. (10 分) 设

$$D = \begin{vmatrix} 4 & 5 & -2 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix},$$

D 的 (i, j) 元的余子式和代数余子式依次记作 M_{ij} 和 A_{ij} , 求

$$A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} \quad \text{及} \quad -M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41}.$$

解: 由行列式的性质可知 $A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14}$ 等于用 $1, 1, 1, 1$ 代替 D 的第一行所得的行列式, 即

$$\begin{aligned} A_{11} + A_{12} + A_{13} + A_{14} &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -1 & 3 & 1 & 3 \\ 2 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_4+r_3]{r_3-r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & -5 \\ -2 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 1 & -5 \\ -2 & 2 & 2 \\ 1 & -1 & 0 \end{vmatrix} \xrightarrow{c_2+c_1} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -5 \\ -2 & 0 & 2 \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 2 & -5 \\ 0 & 2 \end{vmatrix} = 4. \quad (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$

由余子式和与代数余子式的关系可知 $-M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} = -A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41}$.

同理, 此时可用 $-1, -1, 1, -1$ 代替 D 的第一列有

$$\begin{aligned} -M_{11} + M_{21} + M_{31} + M_{41} &= -A_{11} - A_{21} + A_{31} - A_{41} \\ &= \begin{vmatrix} -1 & 5 & -2 & -1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ -1 & -4 & -1 & -3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_4+r_3} - \begin{vmatrix} 1 & -5 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 0 & -5 \\ 1 & 3 & 1 & 3 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{vmatrix} \\ &= \begin{vmatrix} 1 & 2 & 1 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1-2r_3} \begin{vmatrix} -1 & 0 & -5 \\ -1 & 0 & -5 \\ 1 & 1 & 3 \end{vmatrix} = 0. \quad (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$

2. (1) (5 分) 设 A 为 n 阶方阵, $|A| = -\frac{1}{3}$, 求 $|(3A)^{-1} + 10A^*|$.

解: 因 $|A| = -\frac{1}{3} \neq 0$, 故 A 可逆. (1 分) 于是由

$$A^* = |A|A^{-1} = -\frac{1}{3}A^{-1} \quad (2 \text{ 分})$$

及 $(3A)^{-1} = \frac{1}{3}A^{-1}$, 得

$$(3A)^{-1} + 10A^* = \frac{1}{3}A^{-1} - \frac{10}{3}A^{-1} = -3A^{-1}, \quad (1 \text{ 分})$$

两端取行列式得

$$|(3A)^{-1} + 10A^*| = |-3A^{-1}| = (-3)^n |A|^{-1} = (-3)^{n+1}. \quad (1 \text{ 分})$$

(2) (5 分) 设 a, b 为实数, $n > 2$ 为正整数. 计算行列式 $A = \begin{vmatrix} a & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ b & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix}$.

解:

$$A = \begin{vmatrix} a & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ b & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ b & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a-b & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 0 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= b \begin{vmatrix} 1 & x_1 & x_1^2 & \cdots & x_1^{n-1} \\ 1 & x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} + (a-b) \begin{vmatrix} x_2 & x_2^2 & \cdots & x_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & x_n^2 & \cdots & x_n^{n-1} \end{vmatrix} \quad (1 \text{ 分})$$

$$= bD_n + (a-b) \left(\prod_{i=2}^n x_i \right) \begin{vmatrix} 1 & x_2 & \cdots & x_2^{n-2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{n-2} \end{vmatrix} = bD_n + (a-b) \left(\prod_{i=2}^n x_i \right) G_{n-1}. \quad (1 \text{ 分})$$

注意到 D_n^T 和 G_{n-1}^T 均为范德门行列式, 所以

$$D_n = D_n^T = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j) \quad \text{且} \quad G_{n-1} = G_{n-1}^T = \prod_{n \geq i > j \geq 2} (x_i - x_j). \quad (1 \text{ 分})$$

故而

$$\begin{aligned} A &= b \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j) + (a-b) \left(\prod_{i=2}^n x_i \right) \prod_{n \geq i > j \geq 2} (x_i - x_j) \\ &= \prod_{n \geq i > j \geq 2} (x_i - x_j) \left(b \prod_{i=2}^n (x_i - x_1) + (a-b) \prod_{i=2}^n x_i \right). \end{aligned} \quad (1 \text{ 分})$$

3. (10 分) 用克拉默法则 求解线性方程组

$$\begin{cases} x_1 - x_2 - x_3 = 2, \\ 2x_1 - x_2 - 3x_3 = 1, \\ 3x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 3. \end{cases}$$

解: 因方程组的系数矩阵的行列式 $|A| = \begin{vmatrix} 1 & -1 & -1 \\ 2 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -5 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$, (3 分) 由克拉默法则, 它

有惟一解, (1 分) 并且

$$\begin{aligned} x_1 &= \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} 2 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & -3 \\ 3 & 2 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_2} -\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 2 & -1 & -1 \\ 3 & 2 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1}} -\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & -1 & -3 \\ 0 & 1 & 5 \\ 0 & 5 & 4 \end{vmatrix} \\ &= -\frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 5 \\ 5 & 4 \end{vmatrix} = 7, \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

$$x_2 = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & -3 \\ 3 & 3 & -5 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1}} \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & -3 & -1 \\ 0 & -3 & -2 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} -3 & -1 \\ -3 & -2 \end{vmatrix} = 1, \quad (2 \text{ 分})$$

$$x_3 = \frac{1}{|A|} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 2 & -1 & 1 \\ 3 & 2 & 3 \end{vmatrix} \xrightarrow{\substack{r_2-2r_1 \\ r_3-3r_1}} \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -3 \\ 0 & 5 & -3 \end{vmatrix} = \frac{1}{3} \begin{vmatrix} 1 & -3 \\ 5 & -3 \end{vmatrix} = 4. \quad (2 \text{ 分})$$

故而

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

4. (10 分) 设 $AP = P\Lambda$, 其中 $P = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix}$, $\Lambda = \begin{pmatrix} -1 & & \\ & 1 & \\ & & 1 \end{pmatrix}$, 求 $\varphi(A) = A^5(4E - 6A + A^2)$.

解: 若 P 可逆, 则 $A = P\Lambda P^{-1}$. 进而, $\varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^{-1}$. (2 分) 对 (P, E) 做初等变换有

$$\begin{aligned} (P, E) &= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_1 \leftrightarrow r_2]{\substack{r_3 \times 3 \\ r_3 + 2r_2}} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & -4 & 0 & 2 & 3 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3 + 9r_2]{r_3 \times 2} \begin{pmatrix} 3 & 0 & -2 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_2 - r_3]{r_1 + 2r_3} \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 & 18 & 9 & 12 \\ 0 & -2 & 0 & -8 & -4 & -6 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_2 \times (-\frac{1}{2})]{r_1 \times \frac{1}{3}} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 6 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & 0 & 4 & 2 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 9 & 4 & 6 \end{pmatrix}. \quad (4 \text{ 分}) \end{aligned}$$

因 $P \sim E$, 故 P 可逆, 且 $P^{-1} = \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix}$. (2 分)

故而,

$$\begin{aligned} \varphi(A) &= P\varphi(\Lambda)P^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \varphi(-1) & & \\ & \varphi(1) & \\ & & \varphi(1) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ 3 & 0 & -2 \\ -2 & 3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -11 & & \\ & -1 & \\ & & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 \\ -33 & 0 & 2 \\ 22 & -3 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 6 & 3 & 4 \\ 4 & 2 & 3 \\ 9 & 4 & 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 \\ -180 & -91 & -120 \\ 120 & 60 & 79 \end{pmatrix}. \quad (2 \text{ 分}) \end{aligned}$$

5. (10 分) 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 6 \\ 1 & 4 & 1 \end{pmatrix}$, 且 $AB + E = A^2 + B$, 求 B .

解: 由方程 $AB + E = A^2 + B$, 合并含有未知矩阵 B 的项, 得

$$(A - E)B = A^2 - E = (A - E)(A + E). \quad (4 \text{ 分})$$

又, $A - E = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 6 \\ 1 & 4 & 0 \end{pmatrix}$, 其行列式 $\det(A - E) = -1 \neq 0$, 故 $A - E$ 可逆, (4 分) 用 $(A - E)^{-1}$ 左乘上式两边, 即得

$$B = A + E = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & 3 & 6 \\ 1 & 4 & 2 \end{pmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

6. (15 分) 求矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5k \\ -1 & 3k & -5 \\ k & -3 & 5 \end{pmatrix}$ 的秩 $R(A)$, 其中 k 为常数.

解一: 因 A 为 3 阶方阵, 故 $R(A) = 3 \Leftrightarrow |A| \neq 0$. 因

$$|A| = -15(k-1)^2(k+2),$$

所以当 $k \neq 1$ 且 $k \neq -2$ 时, $R(A) = 3$. (5 分)

当 $k = -2$ 时, $R(A) \leq 2$, 又 A 的左上角二阶子式不为零, 故 $R(A) \geq 2$, 于是 $R(A) = 2$; (5 分)

当 $k = 1$ 时, $A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ -1 & 3 & -5 \\ 1 & -3 & 5 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$, 知 $R(A) = 1$. (5 分)

解二: 对 A 作初等行变换:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5k \\ -1 & 3k & -5 \\ k & -3 & 5 \end{pmatrix} \xrightarrow[r_3 - kr_1]{r_2 + r_1} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5k \\ 0 & 3(k-1) & 5(k-1) \\ 0 & 3(k-1) & -5(k^2-1) \end{pmatrix} \xrightarrow{r_3 - r_2} \begin{pmatrix} 1 & -3 & 5k \\ 0 & 3(k-1) & 5(k-1) \\ 0 & 0 & -5(k-1)(k+2) \end{pmatrix},$$

(9 分) 于是, (1) 当 $k = 1$ 时, $R(A) = 1$; (2 分) (2) 当 $k = -2$ 时, $R(A) = 2$; (2 分)

(3) 当 $k \neq 1$ 且 $k \neq -2$ 时, $R(A) = 3$. (2 分)

7. (15 分) 设线性方程组

$$\begin{cases} (2+\lambda)x_1 + x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + (2+\lambda)x_2 + x_3 = 3 \\ x_1 + x_2 + (2+\lambda)x_3 = \lambda + 1. \end{cases}$$

问 λ 为何值时, 此方程组有惟一解、无解或无限多解? 并在无限多解时求其通解.

解一: 对增广矩阵 $B = (A, b)$ 作初等行变换把它变为行阶梯形矩阵, 有

$$\begin{aligned} B &= \begin{pmatrix} 2+\lambda & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2+\lambda & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 2+\lambda & \lambda+1 \end{pmatrix} \xrightarrow{r_1 \leftrightarrow r_3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2+\lambda & \lambda+1 \\ 1 & 2+\lambda & 1 & 3 \\ 2+\lambda & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow[r_3 - (2+\lambda)r_1]{r_2 - r_1} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2+\lambda & \lambda+1 \\ 0 & \lambda+1 & -\lambda-1 & 2-\lambda \\ 0 & -\lambda-1 & -(\lambda+1)(3+\lambda) & -(\lambda+1)(2+\lambda) \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{r_3 + r_2} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2+\lambda & \lambda+1 \\ 0 & \lambda+1 & -\lambda-1 & 2-\lambda \\ 0 & 0 & -(\lambda+1)(4+\lambda) & -\lambda(4+\lambda) \end{pmatrix} \quad (5 \text{ 分}) \end{aligned}$$

(1) 当 $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq -4$ 时, $R(A) = R(B) = 3$, 方程组有惟一解; (2 分)

(2) 当 $\lambda = -1$ 时, $R(A) = 1$, $R(B) = 2$, 方程组无解; (2 分)

(3) 当 $\lambda = -4$ 时, $R(A) = R(B) = 2$, 方程组有无穷多解, (2 分) 这时

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & -3 \\ 0 & -3 & 3 & 6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{r} \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}. \quad (2 \text{ 分})$$

由此便得通解

$$\begin{cases} x_1 = x_3 - 1, \\ x_2 = x_3 - 2 \end{cases} \quad (x_3 \text{ 可任意取值}),$$

即

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbb{R}). \quad (2 \text{ 分})$$

解二: 因系数矩阵 A 为 3 阶方阵, 故有 $R(A) \leq R(A, b)_{3 \times 4} \leq 3$. (1 分) 方程有惟一解的充分必要条件是 A 的秩 $R(A) = 3$, 即 $|A| \neq 0$. (1 分) 而

$$|A| = \begin{vmatrix} 2+\lambda & 1 & 1 \\ 1 & 2+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2+\lambda \end{vmatrix} = (4+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2+\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 2+\lambda \end{vmatrix} = (4+\lambda) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & \lambda+1 & 0 \\ 0 & 0 & \lambda+1 \end{vmatrix} = (4+\lambda)(\lambda+1)^2,$$

(3 分) 因此, 当 $\lambda \neq -1$ 且 $\lambda \neq -4$ 时, 方程组有惟一解。(2 分)

当 $\lambda = -1$ 时,

$$B = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

知 $R(A) = 1$, $R(B) = 2$, 故方程组无解。(2 分)

当 $\lambda = -4$ 时,

$$B = \begin{pmatrix} -2 & 1 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & 1 & 3 \\ 1 & 1 & -2 & -3 \end{pmatrix} \sim \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 1 & -1 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \quad (2 \text{ 分})$$

知 $R(A) = R(B) = 2$, 故方程组有无限多解, 且通解为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = c \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -1 \\ -2 \\ 0 \end{pmatrix} \quad (c \in \mathbb{R}). \quad (2 \text{ 分})$$

8. (10 分) 设 A 为 n 阶方阵, 满足 $A^2 - 2A - 3E = O$ (其中 E 为 n 阶单位矩阵, O 为零矩阵) .

(1) (5 分) 证明 $A + 2E$ 是可逆矩阵, 并求 $(A + 2E)^{-1}$.

(2) (5 分) 是否存在惟一的可逆矩阵 A 使得 $A + E$ 可逆? 若存在, 请求出 A ; 若不存在, 请说明理由.

(1) **证明:** 因为 $A^2 - 2A - 3E = O$, 所以 $(A + 2E) \left[-\frac{1}{5}(A - 4E) \right] = E$. (3 分) 故而 $A + 2E$ 可逆且 $(A + 2E)^{-1} = -\frac{1}{5}(A - 4E)$. (2 分)

(2) **证明:** 因为 $A^2 - 2A - 3E = O$, 所以 $(A + E)(A - 3E) = O$. (1 分) 若 $A + E$ 可逆, 则由克拉默法则或者矩阵逆的惟一性 (1 分) 知当且仅当 $A - 3E = O$ 时 $(A + E)(A - 3E) = O$ 成立. 所以 $A = 3E$. (1 分) 此时易知 A 可逆. (1 分)

故而, 存在惟一的可逆矩阵 $A = 3E$ 使得 $A + E$ 可逆. (1 分)

9. (5 分) 设 $n \times 1$ 的列矩阵 α 满足 $\alpha^T \alpha = 1$, E 为 n 阶单位矩阵, $H = E - s\alpha\alpha^T$, 其中 $s > 2$ 为常数. 求 H 的秩 $R(H)$.

解: 考虑齐次线性方程组

$$Hx = 0.$$

若该方程组仅有零解, 则 $R(H) = n$. (2 分) 下证该线性方程组仅有零解。

因为 $H = E - s\alpha\alpha^T$, 所以

$$Hx = (E - s\alpha\alpha^T)x = x - s(\alpha^T x)\alpha = 0. \quad (1 \text{ 分})$$

若 $\alpha^T x \neq 0$, 则 $x = \mu\alpha$, 其中 $\mu = s(\alpha^T x) \neq 0$. 又因为 $\alpha^T \alpha = 1$, 所以

$$x - s(\alpha^T x)\alpha = \mu\alpha - s\mu(\alpha^T \alpha)\alpha = \mu(1 - s)\alpha = 0.$$

因为 $s > 2$, 所以 $\mu(1 - s) \neq 0$. 进而而 $\alpha = 0$, 与 $\alpha^T \alpha = 1$ 矛盾. (1 分)

故而 $\alpha^T x = 0$. 此时 $x = 0$. (1 分)

综上, 线性方程组 $Hx = 0$ 仅有零解. 所以 $R(H) = n$.

10. (5 分) 设 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$ 为 $n \times n$ 可逆实矩阵. 取 A 的第 $q_1, q_2, \dots, q_r$ 列组成矩阵

$$Q_r = (\alpha_{q_1}, \alpha_{q_2}, \dots, \alpha_{q_r}),$$

其中正整数 q_i ($i = 1, \dots, r$) 满足 $1 \leq q_1 < q_2 < \dots < q_r \leq n$. 证明: 存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$ 使得

$$P_1 P_2 \cdots P_l Q_r = \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix}.$$

证明: 因为 $\alpha_{q_1}, \alpha_{q_2}, \dots, \alpha_{q_r}$ 为 A 的列, 所以用初等列变换依次将 A 的第 i 列和 α_{q_i} 列互换 (其中 $i = 1, \dots, r$) 得到

$$A_1 = (Q_r, Q_{n-r}),$$

其中 Q_{n-r} 为 A 的剩余 $n - r$ 列构成的矩阵, 即存在可逆矩阵 Q 使得 $A_1 = AQ$. (2 分)

因为 A 可逆, Q 可逆, 所以 $A_1 = AQ$ 可逆. 故而, 存在初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$ 使得

$$P_1 P_2 \cdots P_l A_1 = E_n = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}, \quad (2 \text{ 分})$$

即 $P_1 P_2 \cdots P_l (Q_r, Q_{n-r}) = E_n = \begin{pmatrix} E_r & 0 \\ 0 & E_{n-r} \end{pmatrix}$. 进而,

$$P_1 P_2 \cdots P_l Q_r = \begin{pmatrix} E_r \\ 0 \end{pmatrix}. \quad (1 \text{ 分})$$

因此, 结论成立。